



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

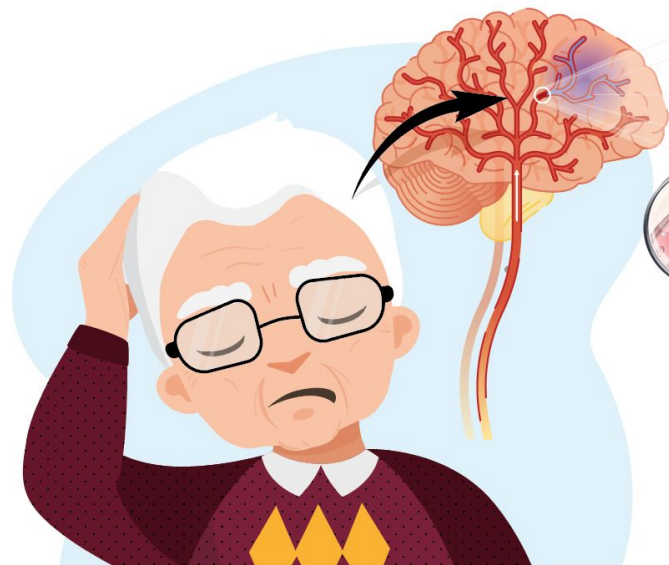
SISTEMA DE RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS PARA REALIZAR A PREDIÇÃO DE ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS (AVC)

Gustavo Henrique Stahl Müller
Luan Luiz Gambeta
Paulo Henrique Rohling



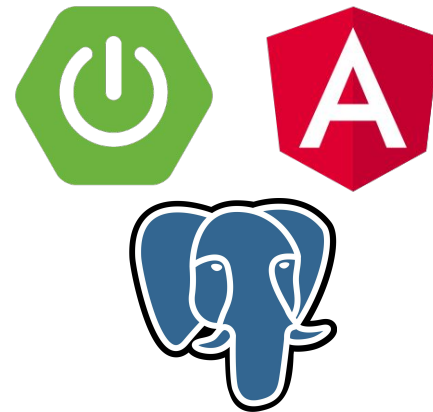
Contextualização

- De acordo com a OMS, o AVC é a **segunda causa de morte** mais popular no mundo, representando aproximadamente **11%** do total de mortes (OMS, 2020).



Proposta

- O objetivo deste trabalho é desenvolver um **sistema de raciocínio baseado em casos** para indicar a possibilidade de uma pessoa vir a sofrer um AVC de acordo com a **similaridade** entre o seu prontuário médico e os prontuários médicos de pacientes cadastrados na base de dados;
- Desenvolvimento de um sistema web onde o usuário pode entrar com o seu prontuário médico e compará-lo com os de outros pacientes.



Aquisição de Casos

- Todos os dados referentes aos prontuários médicos de pacientes foram obtidos do dataset “*Stroke Prediction Dataset*”, publicado por Soriano (2021) na plataforma **Kaggle**;
- O dataset está disponível no formato **CSV** e possui **5110** registros.

id	gender	age	hypertension	heart_disease	ever_married	work_type	Residence_type	avg_glucose_level	bmi	smoking_status	stroke
9046	Male	67	0	1	Yes	Private	Urban	228.69	36.6	formerly smoked	1
51676	Female	61	0	0	Yes	Self-employed	Rural	202.21	N/A	never smoked	1
31112	Male	80	0	1	Yes	Private	Rural	105.92	32.5	never smoked	1
60182	Female	49	0	0	Yes	Private	Urban	171.23	34.4	smokes	1
1665	Female	79	1	0	Yes	Self-employed	Rural	174.12	24	never smoked	1
56669	Male	81	0	0	Yes	Private	Urban	186.21	29	formerly smoked	1
53882	Male	74	1	1	Yes	Private	Rural	70.09	27.4	never smoked	1
10434	Female	69	0	0	No	Private	Urban	94.39	22.8	never smoked	1
27419	Female	59	0	0	Yes	Private	Rural	76.15	N/A	Unknown	1
60491	Female	78	0	0	Yes	Private	Urban	58.57	24.2	Unknown	1
12109	Female	81	1	0	Yes	Private	Rural	80.43	29.7	never smoked	1
12095	Female	61	0	1	Yes	Govt_job	Rural	120.46	36.8	smokes	1
12175	Female	54	0	0	Yes	Private	Urban	104.51	27.3	smokes	1
8213	Male	78	0	1	Yes	Private	Urban	219.84	N/A	Unknown	1
5317	Female	79	0	1	Yes	Private	Urban	214.09	28.2	never smoked	1
58202	Female	50	1	0	Yes	Self-employed	Rural	167.41	30.9	never smoked	1

Fonte: <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-dataset>

Representação de Casos

- Remoção de **estado civil**, **tipo de emprego** e **tipo de residência**.

	id [PK] integer	gender integer	age integer	hypertension boolean	heart_disease boolean	avg_glucose_level numeric (5,2)	bmi numeric (5,2)	smoking_status integer	stroke boolean
1	1	0	67	false	true	228.69	36.60	2	true
2	2	1	61	false	false	202.21	[null]	1	true
3	3	0	80	false	true	105.92	32.50	1	true
4	4	1	49	false	false	171.23	34.40	3	true
5	5	1	79	true	false	174.12	24.00	1	true
6	6	0	81	false	false	186.21	29.00	2	true
7	7	0	74	true	true	70.09	27.40	1	true
8	8	1	69	false	false	94.39	22.80	1	true
9	9	1	59	false	false	76.15	[null]	0	true
10	10	1	78	false	false	58.57	24.20	0	true
11	11	1	81	true	false	80.43	29.70	1	true
12	12	1	61	false	true	120.46	36.80	3	true

Representação de Casos

EXEMPLO DE CASO

Gênero	Masculino
Idade	67 anos
Histórico de hipertensão	Não
Histórico de doença cardíaca	Sim
Nível médio de glicose	228,69 mg/dL
IMC	36,60
Prática de Tabagismo	Ex-fumante
Ocorrência de AVC (SAÍDA)	Sim

Indexação

- Segundo Simm (2020), a maior causa de AVCs é a **hipertensão arterial**. Por este motivo, foi atribuído peso máximo para o atributo **Histórico de Hipertensão**;
- **Sedentarismo, diabetes, doenças cardíacas e tabagismo** são outros fatores que podem afetar a circulação, de forma que os atributos correspondentes a estas doenças devem ser mais relevantes do que gênero e idade.
- No entanto, há mais chances de ocorrer um AVC em pessoas mais **idosas**, uma vez que o sistema circulatório começa a se debilitar, logo, seu peso é superior ao do atributo gênero.

Indexação

Índice	Peso
Gênero	0.2
Idade	0.5
Histórico de hipertensão	1.0
Histórico de doença cardíaca	0.8
Nível médio de glicose	0.8
IMC	0.8
Prática de Tabagismo	0.8

Recuperação

Para o **cálculo de similaridade** entre os casos, serão utilizados três métodos diferentes:

- **Similaridade por igualdade:** Gênero, histórico de hipertensão e histórico de doença cardíaca;
- **Similaridade de tipos numéricos:** Idade, nível médio de glicose e IMC;
- **Similaridade de tipos simbólicos:** Tabagismo;

$$Sim(A, B) = 1 - \left(\frac{|B - A|}{MAX - MIN} \right)$$

Recuperação

	Desconhecido	Não-fumante	Ex-fumante	Fumante
Desconhecido	1.0	1.0	1.0	1.0
Não-fumante	1.0	1.0	0.0	0.0
Ex-fumante	1.0	0.0	1.0	0.7
Fumante	1.0	0.0	0.7	1.0

Recuperação

	Desconhecido	Não-fumante	Ex-fumante	Fumante
Desconhecido	1.0	1.0	1.0	1.0
Não-fumante	1.0	1.0	0.0	0.0
Ex-fumante	1.0	0.0	1.0	0.7
Fumante	1.0	0.0	0.7	1.0

Algoritmo de Similaridade



algoritmo CalcularSimilaridade(caso1, caso2)

soma = 0.0

soma += SimilaridadePorIgualdade(caso1.gênero, caso2.gênero) * PesoGênero()

soma += SimilaridadePorIgualdade(caso1.hipertensão, caso2.hipertensão) * PesoHipertensão()

soma += SimilaridadePorIgualdade(caso1.doençaCardíaca, caso2.doençaCardíaca) *
PesoDoençaCardíaca()

soma += SimilaridadePorTipoSimbólico(caso1.tabagismo, caso2.tabagismo) * PesoTabagismo()

soma += SimilaridadePorTipoNumérico(caso1.idade, caso2.idade) * PesoIdade()

soma += SimilaridadePorTipoNumérico(caso1.glicoseLevel, caso2.glicoseLevel) * PesoGlicoseLevel()

soma += SimilaridadePorTipoNumérico(caso1.imc, caso2.imc) * PesoIMC()

retorna soma / SomaDosPesos()

fim-algoritmo

Exemplo de Cálculo

CASO 1			CASO 2	
Gênero	Masculino		Gênero	Feminino
Idade	67 anos		Idade	61 anos
Histórico de hipertensão	Não		Histórico de hipertensão	Não
Histórico de doença cardíaca	Sim		Histórico de doença cardíaca	Não
Nível médio de glicose	228,69 mg/dL		Nível médio de glicose	202,21 mg/dL
IMC	36,60		IMC	32,50
Prática de Tabagismo	Ex-fumante		Prática de Tabagismo	Não-fumante

Exemplo de Cálculo

SIMILARIDADE			
Atributo	Peso	Cálculo	Resultado
Gênero	0.2	0.2×0.0	0.0
Idade	0.5	$0.5 \times [1 - (67 - 61 / 82 - 1)]$	0.46
Histórico de hipertensão	1.0	1.0×1.0	1.0
Histórico de doença cardíaca	0.8	0.8×0.0	0.0
Nível médio de glicose	0.8	$0.8 \times [1 - (228.69 - 202.21 / 271,74 - 55,12)]'$	0.7
IMC	0.8	$0.8 \times [1 - (36.6 - 32.5 / 97.6 - 10.3)]$	0.76
Prática de Tabagismo	0.8	0.8×0.0	0.0
RESULTADO FINAL		$\frac{(0.0 + 0.46 + 1.0 + 0.0 + 0.7 + 0.76 + 0.0)}{0.2 + 0.5 + 1.0 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8}$	0,59

Demonstração

DADOS MÉDICOS

Gênero

Masculino

Idade

67

Histórico de hipertensão

Não

Histórico de doença cardíaca

Sim

Nível médio de glicose (mg/dL)

228,69

Peso (kg)

82,4

Altura (m)

1,5

Tabagismo

Ex-fumante

PESOS

Gênero

0,2

Idade

0,5

Histórico de hipertensão

1

Histórico de doença cardíaca

0,8

Nível médio de glicose

0,8

IMC

0,8

Tabagismo

0,8

Demonstração

CASOS DE SAÍDA

ID ↕	Gênero ↕	Idade ↕	Hipertensão ↕	Doença Cardíaca ↕	Nível de Glicose ↕	IMC ↕	Tabagismo ↕	AVC ↕	Similaridade (%) ↕
1	Masculino	67	Não	Sim	228.69	36.6	Ex-fumante	Sim	100
152	Masculino	68	Não	Sim	223.83	31.9	Ex-fumante	Sim	98.63
3772	Masculino	66	Não	Sim	239.21	33.7	Ex-fumante	Não	98.54
1415	Masculino	78	Não	Sim	228.7	34	Desconhecido	Não	98.144
2256	Masculino	58	Não	Sim	227.81	33	Ex-fumante	Não	98.14
14	Masculino	78	Não	Sim	219.84		Desconhecido	Sim	97.964
20	Masculino	57	Não	Sim	217.08		Desconhecido	Sim	97.881
190	Masculino	61	Não	Sim	209.86		Desconhecido	Sim	97.834
2998	Masculino	71	Não	Sim	204.98		Ex-fumante	Não	97.715
1629	Masculino	69	Não	Sim	216.9	29.8	Ex-fumante	Não	97.591
2533	Masculino	79	Não	Sim	213.38		Desconhecido	Não	97.353
2186	Masculino	64	Não	Sim	211.35	30.7	Ex-fumante	Não	97.216

Referências

SIMM, R. **7 Principais Causas de AVC**. 2020. Disponível em: <https://www.santapaula.com.br/blog/voce-sabia-que-ha-7-principais-causas-de-a-vc/>. Acesso em: 22 mai. 2022.

SORIANO, F. **Stroke Prediction Dataset**. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-dataset>. Acesso em: 18 mai. 2022.

WHO. **The Top 10 Causes of Death**. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>. Acesso em: 20 mai. 2022.



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

SISTEMA DE RACIOCÍNIO BASEADO EM CASOS PARA REALIZAR A PREDIÇÃO DE ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS (AVC)

Gustavo Henrique Stahl Müller
Luan Luiz Gambeta
Paulo Henrique Rohling

